



Skapat av (Efternamn Förnamn, org)	DokumentID	Ev. ärendenummer
Johan Gunnarsson, UHabs	TDOK 2013:0658	TRV 2013/90004
Fastställt av	Dokumentdatum	Version
Chef VO Underhåll	2014-01-01	1.0
Dokumenttitel		
Urspårningsfarliga spårlägesfel - Anmälan och trafikal åtgärd		

Detta dokument ingår i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för järnväg. Vid revidering av dokumentet behöver tillsynsmyndighetens eventuella synpunkter inhämtas före fastställande. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillstånd.

Detta dokument ersätter BVR 1586.51 "Urspårningsfarliga spårlägesfel - Anmälan och trafikal åtgärd" ver. 1.0 med ärendenummer TRV 2012/12566. Dokumentet är en uppdatering av innehållet i BVR 1586.51 främst med anledning av VO Trafiklednings nya organisation samt förtydligande av åtgärder för att återfinna fel.

1. Syfte

Rutinen beskriver hur anmälan och hantering av spårlägesfel klassade som urspårningsfarliga ska genomföras. Rutinen beskriver processen från det att ett fel har uppmätts med mätfordon till dess att felavhjälpning ska påbörjas. Rutinen beskriver vad mätentreprenör, tågklarerare och drifttekniker ska göra samt regler för trafikal åtgärd såsom hastighetsnedsättning och trafikstopp. Rutinen innehåller även instruktion till felavhjälpare

Syftet med denna rutin är att;

- ✓ alla uppmätta urspårningsfarliga spårlägesfel hanteras enligt denna rutin så att risken för urspårningar minimeras
- ✓ mätentreprenör, tågklarerare, drifttekniker och felavhjälpare får tydliga instruktioner om hur de ska agera
- ✓ urspårningsfarliga spårlägesfel registreras på ett enhetligt sätt.

2. Omfattning

2.1 Tillämpningsområde

Rutinen ger instruktion till mätentreprenör om:

- vilka spårlägesfel som ska anmälas
- vilken information som ska vidarebefordras till VO Trafikledning (berörd tågklarerare och drifttekniker)

Rutinen ger instruktion till tågklarerare och drifttekniker om:

- vilka trafikala åtgärder som ska utföras
- hur urspårningsfarliga spårlägesfel ska registreras i Basun/Ofelia
- vilken information som ska vidarebefordras till felavhjälpare underhållsentreprenör

Rutinen ger instruktion till felavhjälpare underhållsentreprenör om:

- hur spårlägesfelet ska återfinnas

Rutinen kompletterar TDOK 2013:0143 "Underhåll järnväg felrapportering" genom att detaljerat beskriva hur urspårningsfarliga spårlägesfel ska hanteras.

- rutinen ersätter de texter i TDOK 2013:0143 som berör "C-fel".

DokumentID	Ev. ärendenummer	Version
TDOK 2013:0658	TRV 2013/90004	1.0

2.2 Avgränsningar

Rutinen beskriver **inte** vilka felavhjälpande åtgärder som ska vidtas av felavhjälpande underhållsentreprenör.

3. Definitioner och förkortningar

Belastad spårlägesmätning	belastad spårlägesmätning innebär att mätning sker med mätutrustning där mätaxeln belastar spåret motsvarande en axellast på minst 5 ton (minst 2,5 tons hjullast) vilket normalt innebär spårlägesmätning med mätfordon.
Drifttekniker (DT)	den person på VO Trafikledning som tar emot felanmälningar och registrerar dessa i felhanteringssystemet Ofelia via Basun
Fel	i denna rutin är benämningen ”fel” ett av mätfordon uppmätt spårlägesfel klassat som urspårningsfarligt = urspårningsfarligt spårlägesfel.
Felavhjälpare	den person hos felavhjälpande underhållsentreprenör som beger sig till platsen för felet, bedömer felet och bedömer eventuell ny eller ändrad trafikal åtgärd samt tillser att felet åtgärdas.
GPS-koordinater	Global Positioning System (GPS) är ett allmänt system för satellitnavigering. Vid spårlägesmätning med mätfordon mäts även GPS-koordinater för respektive mätpunkt. Dessa koordinater kan användas för att lokalisera felets position ute i spåret med hjälp av handburen GPS-navigator. För att passa de flesta typer av GPS-navigators anges koordinater i WGS 84 decimal (lat., long.). Om dessa koordinater ska lagras eller användas med annan koordinatbaserad data, ska det först transformeras till Trafikverkets standard SWEREF99 TM.
Hastighetsklass (H)	spårlägeskraven (gränsvärdena) är indelade i olika hastighetsklasser, H0 till H5. Tillämpad hastighetsklass för spårläge bestäms med ledning av den mätta spårsträckans Sth (Största tillåtna hastighet), se vidare TDOK 2013:0347.
KRIT-gräns	kritisk gräns, gräns för omedelbar åtgärd. Vid uppmätta fel som överskrider KRIT-gräns ska åtgärder omedelbart vidtas för att minska risken för säkerhetskonsvens. Detta kan ske genom att felet åtgärdas, att det införs hastighetsnedsättning eller trafikstopp (definition enligt TDOK 2013:0347).
Larmtelefon	särskild telefonlinje som endast får användas vid larm. Larmnummer till larmtelefon på respektive trafikcentralområde anges i ”Underlag till linjebok” kapitel C.
Larmnummer	se definition av Larmtelefon

DokumentID TDOK 2013:0658	Ev. ärendenummer TRV 2013/90004	Version 1.0
------------------------------	------------------------------------	----------------

Mätfordon	fordon som utför belastad spårlägesmätning t.ex. IMV100 och IMV200.
Mätentreprenör	den entreprenör som Trafikverket har kontrakterat för spårlägesmätningar med mätfordon.
Obelastad spårlägesmätning	obelastad spårlägesmätning innebär att mätning sker med mätutrustning som inte belastar spåret eller belastar spåret med en axellast mindre än 5 ton.
Trafikcentralområde	det finns 8 st trafikcentralområden; Boden, Ånge, Gävle, Hallsberg, Stockholm, Norrköping, Gävle och Malmö.
Trafikledningsområde (TLO)	det finns 4 st geografiska trafikledningsområden; TLO Nord, TLO Öst, TLO Väst och TLO Syd.
Tågklarare (TKL)	person på VO Trafikledning som övervakar och leder trafikverksamheterna på huvudspår och särskilt angivna sidospår (definition enligt JTF). Bl.a. så vidtar TKL nödvändiga skyddsåtgärder.
Urspårningsfarliga spårlägesfel	<u>skevningsfel</u> och <u>spårviddsfel</u> , uppmätt med mätfordon, som överskrider KRIT-gräns (gräns för omedelbar åtgärd). Gränsvärden för urspårningsfarliga spårlägesfel framgår av tabell 1, 2 och 3 i avsnitt 6.1.1.

4. Ansvar och kompetens

Chef verksamhetsområde Underhåll godkänner och är ansvarig för att denna rutin är uppdaterad och implementerad. Frågor på innehåll och förslag på förbättringar ställs i första hand till e-postbrevlådan sparsystem@trafikverket.se.

Berörda parter med ansvarsroller enligt denna rutin är mätentreprenör, tågklarare, drifttekniker och felavhjälpande underhållsentreprenör och Projektledare Underhåll.

5. Förutsättningar

Denna rutin ska följas när ett urspårningsfarligt spårlägesfel har uppmäts med mätfordon. Fel som klassas som urspårningsfarliga är stora skevnings- och spårviddsfel. Gränsvärden för dessa beror av hastighetsklass (H) och framgår av tabell 1, 2 och 3 i avsnitt 6.1.1.

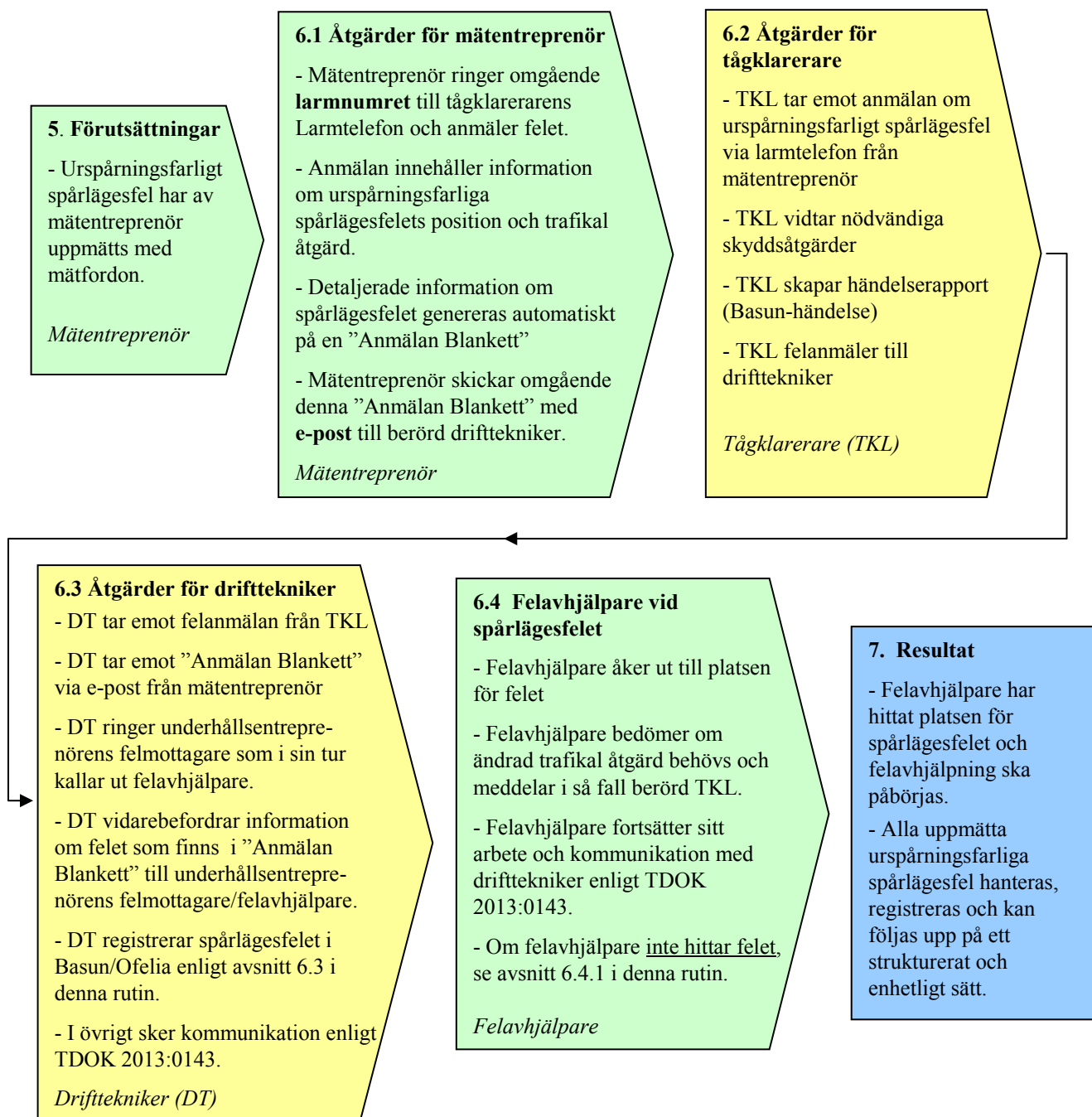
6. Ingående aktiviteter/uppgifter

I nedanstående figur 1 *Flödesschema för hantering av urspårningsfarliga spårlägesfel* beskrivs processen från det att ett fel uppmäts med mätfordon till att felavhjälpning ska påbörjas.

Den som är ansvarig för respektive aktivitet/åtgärd är markerad *med kursiv text* i flödesschemats boxar. Respektive aktivitet i flödesschemat är detaljerat beskrivet i kapitel 6.1 - 6.4 och 7.

DokumentID	Ev. ärendenummer	Version
TDOK 2013:0658	TRV 2013/90004	1.0

Flödesschema för anmälan och hantering av urspårningsfarliga spårlägesfel



Figur 1. *Flödesschema för anmälan och hantering av urspårningsfarliga spårlägesfel (ansvarig för aktivitet/åtgärd är skriven med kursiv text)*

DokumentID TDOK 2013:0658	Ev. ärendenummer TRV 2013/90004	Version 1.0
------------------------------	------------------------------------	----------------

6.1 Åtgärder för mätentreprenör

Nedanstående rutin gäller för mätentreprenör på mätfordon:

- När mätfordon har uppmätt ett urspårningsfarligt spårlägesfel ska mätentreprenören omgående och utan fördröjning ringa och anmäla detta till tågklareraren på aktuell bansträcka. Mätentreprenören ringer larmnumret till den s.k. Larmtelefonen som är angivet i kapitel C i Underlag till linjebok för aktuellt Trafikcentralområde.
- Mätentreprenörens anmälan till tågklareraren ska innehålla uppgifter om;
 - felets plats – ange om det är på driftplats eller linje (*driftplats - driftplats*). Om felet är på driftplats ska felets position¹ tydliggöras med växelnr till växelnr eller växelnr till driftplatsgräns. Om felet är på linje med flera spår anges spårbeteckning.
 - trafikalt åtgärd – ange om trafikstopp eller 40 km/h gäller.
- Detaljerade uppgifter om felet genereras automatiskt i mätfordonets datautrustning och en anmälan skapas s.k. *Anmälan Blankett*.
- Mätentreprenören skickar omgående denna anmälan med e-post till drifttekniker på berört Trafikledningsområde, TLO. Nedanstående e-postadresser till drifttekniker på respektive TLO ska användas. Inom (parentes) framgår vilka Trafikcentralområden som ingår i respektive TLO.
 - Drifttekniker TLO Nord (Boden, Ånge, Gävle, Hallsberg) anlaggningsovervakning.nord@trafikverket.se
 - Drifttekniker TLO Öst (Stockholm, Norrköping) anlaggningsovervakning.ost@trafikverket.se
 - Drifttekniker TLO Väst (Göteborg) anlaggningsovervakning.vast@trafikverket.se
 - Drifttekniker TLO Syd (Malmö) anlaggningsovervakning.syd@trafikverket.se
- E-posten till driftteknikern ska rubriceras med "Urspårningsfarligt spårlägesfel – Anmälan Blankett" Följande uppgifter ska finnas i *Anmälan Blankett*:
 - mätfordon som har uppmätt felet
 - trafikalt åtgärd beroende av felets storlek som tågklarerare ska vidta samt informationstext om att felavhjälp ska kallas ut
 - typ av urspårningsfarligt fel och felets storlek
 - felets plats - driftplats eller linje [*driftplats till driftplats*]. På driftplats anges felets position med [*växelnr till växelnr*] eller [*växelnr till driftplatsgräns*]. På linje med flera spår anges spårbeteckning.
 - bandelsnummer
 - Km+m
 - spårbeteckning (UNE, spårnummer)
 - uppmätt - datum och klockslag
 - GPS-koordinater
 - telefonnummer till mätfordonet
 - hastighetsklass (H) för spåret
 - spårlägesdiagram på spåravsnittet vid felet

Not: driftplatssignaturer, växelnummer och spårbeteckning enligt BIS

- Istället för anmälan *Anmälan Blankett*, används i undantagsfall *Anmälan Lista* på vissa skarvspårsträckor med många fel. Den listan benämns "Urspårningsfarligt spårlägesfel – Anmälan Lista" och innehåller samma uppgifter som *Anmälan Blankett*.

¹ positionsangivelse mellan signaler kan inte anges i anmälan från mätfordon

DokumentID TDOK 2013:0658	Ev. ärendenummer TRV 2013/90004	Version 1.0
------------------------------	------------------------------------	----------------

6.1.1 Gränsvärden för urspårningsfarliga spårlägesfel samt trafikäl åtgärd

Gränsvärden och trafikala åtgärder i detta avsnitt är enligt TDOK 2013:0347 *Banöverbyggnad – Spåräge – krav vid byggande och underhåll*. Om nedanstående gränsvärden för skevningsfel, på 3 respektive 6 meters mätbas, samt spårviddsfel överskrids så klassas de som urspårningsfarliga och medför att en trafikäl åtgärd omgående ska vidtas av tågklarerare.

Trafikäl åtgärd beror på felets storlek och spårets hastighetsklass (H).

I Anmälan Blankett/Lista framgår vilken trafikäl åtgärd som ska vidtas. Mätentreprenören meddelar enligt ovan tågklareraren vilken trafikäl åtgärd som ska vidtas. De trafikala åtgärderna är:

- Trafikstopp
- Hastighetsnedsättning till 40 km/h ¹⁾

Om angivna gränsvärden i tabell 1, 2 och 3 överskrids ska trafikäl åtgärd vidtas och felavhjälpare kallas ut enligt nedan.

Tabell 1. Gränsvärden för Skevningsfel mätbas 3 m - samt trafikäl åtgärd

Skevnings punkt fel med mätbas 3 m - uppmätt skevning (värde i mm)		
Hastighetsklass	☐ Nedsättning till 40 km/h ¹⁾ ☐ Kalla ut felavhjälpare	☐ Trafikstopp ☐ Kalla ut felavhjälpare
H5	12 < värde ≤ 15	15 < värde
H4-H3	15 < värde ≤ 18	18 < värde
H2-H0	18 < värde ≤ 21	21 < värde

Tabell 2. Gränsvärden för Skevningsfel mätbas 6 m - samt trafikäl åtgärd

Skevnings punkt fel med mätbas 6 m - uppmätt skevning (värde i mm)		
Hastighetsklass	☐ Nedsättning till 40 km/h ¹⁾ ☐ Kalla ut felavhjälpare	☐ Trafikstopp ☐ Kalla ut felavhjälpare
H5	20 < värde ≤ 23	23 < värde
H4-H3	25 < värde ≤ 28	28 < värde
H2-H0	29 < värde ≤ 32	32 < värde

Tabell 3. Gränsvärden för Spårviddsfel Max – samt trafikäl åtgärd

Spårviddsfel Max, punkt fel - uppmätt spårvidd (värde i mm)		
Hastighetsklass	☐ Nedsättning till 40 km/h ¹⁾ ☐ Kalla ut felavhjälpare	☐ Trafikstopp ☐ Kalla ut felavhjälpare
H5-H4	1463 < värde ≤ 1468	1468 < värde
H3-H2	1468 < värde ≤ 1470	1470 < värde
H1-H0	1470 < värde ≤ 1472	1472 < värde

¹⁾ För hastighetsklass H0 är Sth 40 km/h varför ingen nedsättning behöver göras däremot ska felavhjälpare kallas ut.

DokumentID	Ev. ärendenummer	Version
TDOK 2013:0658	TRV 2013/90004	1.0

6.2 Åtgärder för tågklarerare

Nedanstående rutin gäller för tågklarerare:

- Tågklarerare tar emot anmälan om urspårningsfarligt spårlägesfel via larmtelefon från mätentreprenör. Mätentreprenör meddelar då var felet uppmäts, på driftplats eller linje, och om trafikstopp eller 40 km/h gäller. Om felet är på driftplats anges felets position² med växelnr till växelnr eller växelnr till driftplatsgräns. Om felet är på linje med flera spår anges spårbeteckning.
- Tågklarerare vidtar nödvändiga skyddsåtgärder, trafikstopp eller nedsättning till 40 km/h.
- Tågklarerare skapar händelserapport i Basun och registrerar felet enligt följande;
Infrastrukturfel / Banöverbyggnad / Spår (kod IBÖ01)
- Tågklarerare felanmäler till drifttekniker.

6.3 Åtgärder för drifttekniker

Nedanstående rutin gäller för drifttekniker:

- Drifttekniker tar emot felanmälan från tågklarerare.
- Drifttekniker tar via e-post emot anmälan "*Urspårningsfarligt spårlägesfel – Anmälan Blankett*" från mätentreprenör. Anmälan innehåller detaljerade uppgifter om felet.
- Drifttekniker ringer underhållsentreprenörens felmottagare som i sin tur kallar ut felavhjälpare till platsen för spårlägesfelet enligt TDOK 2013:0143.
- Drifttekniker vidarebefordrar den detaljerade informationen som finns i anmälan "*Urspårningsfarligt spårlägesfel – Anmälan Blankett*" per e-post till underhållsentreprenörens felmottagare/felavhjälpare. Det är bl.a. mycket viktigt att exakt rätt siffror för GPS-koordinater levereras eftersom en siffra fel hindrar återfinnande av fel.
- Drifttekniker ska registrera varje enskilt Urspårningsfarligt Spårlägesfel i Basun/Ofelia enligt nedan:
 1. I menyn **Säkerhetsfel** välj alltid alternativet **Urspårningsfarligt spårlägesfel från mätfordon**
 2. I menyn **Anläggningstyp** välj alternativet **Spår**
- I övrigt sker kommunikation enligt TDOK 2013:0143.

² positionsangivelse mellan signaler kan inte anges i anmälan från mätfordon

DokumentID	Ev. ärendenummer	Version
TDOK 2013:0658	TRV 2013/90004	1.0

6.4 Felavhjälpare vid spårlägesfelet

Nedanstående gäller när felavhjälpare har kallats ut och kommer till platsen för spårlägesfelet:

- Felavhjälpare gör kompletterande bedömning av felet, med avseende på typ, storlek och läge samt kvaliteten på spårmaterialiet.
- Om ändrad trafikall åtgärd behövs meddelar felavhjälpare detta till tågklarerare.
- Felavhjälpare fortsätter sitt arbete och kommunikation med drifttekniker enligt TDOK 2013:0143.
- Felavhjälpare får inte häva trafikall åtgärd genom att ange "hittar inget fel" eller "mätfel" utan att först säkerställa att alla steg för att hitta felet har utförts enligt avsnitt 6.4.1 "Om man inte återfinner felet".

6.4.1 Om man inte återfinner felet

Felavhjälpare får inte häva Trafikall åtgärd genom att ange "hittar inget fel" eller "mätfel" utan att först säkerställa att alla åtgärder för att återfinna felet har utförts enligt avsnitt 6.4.1.1 "Åtgärder för att återfinna fel"

Felet måste åtgärdas även om felet inte återfinns precis vid angiven position eller felets storlek inte kan påvisas med manuell obelastad spårlägesmätning.

Uppmätta värden från manuell obelastad mätning, t.ex. med SOLA-pass, får aldrig användas till att avskriva uppmätta värden från maskinellt belastad mätning, se även TDOK 2013:0347 avsnitt 11.3.6. För definition av belastad och obelastad spårlägesmätning se kapitel 3.

Det kan ibland vara svårt att hitta spårlägesfel bl.a. på grund av följande:

- Angiven position i anmälan avviker mot felets läge i spår
Lägesinformation finns i anmälan från mätentreprenör och erhålls från drifttekniker. På grund av toleranser i mätsystemen och mätning i hög fart kan felet behöva sökas upp till 30 m före och efter angiven position (+/- 20 m för GPS – position och +/- 30 m för angiven Km+m längdmätning).
- Fjädrande spårmaterial gör att felet eller storleken på felet är svår att hitta
P.g.a. att spårmaterial uppträder elastiskt under belastning från mätfordon och tåg så kan både skevningsfel och spårviddsfel vara svåra att återfinna när spåret är obelastat.

6.4.1.1 Åtgärder för att återfinna fel

Det är möjligt att återfinna felet med manuella obelastade mätmetoder, t.ex. med SOLA-pass, dock ofta inte med lika stort utslag. Det är alltid det uppmätta utslaget från belastad mätning med mätfordonet som gäller.

När man har svårt att återfinna fel ska minst de åtgärder som anges i punkterna a) -f) nedan genomföras.

- a) Den som ska söka spårlägesfelet bör ha spårteknisk kompetens. Minsta krav är att man har tillgång till spårteknisk kompetens som kan ge stöd och råd via telefon.
- b) Kontrollera att man har rätt uppgifter om platsen för anmält spårlägesfelet, d.v.s. att man har tillgång till utskriven anmälan "Urspårningsfarligt spårlägesfel – Anmälan Blankett" med bl.a. positionsdata.

DokumentID TDOK 2013:0658	Ev. ärendenummer TRV 2013/90004	Version 1.0
------------------------------	------------------------------------	----------------

- c) Använd en GPS-navigator för en kompletterande och mer exakt positionsangivelse för spårlägesfelet.
- d) Sök felet inom hela toleransintervallet för felets positionsangivelse, +/- 30 m.
- e) Sök felet med hjälp av sakta rullande järnvägsfordon eller spårgående arbetsmaskiner som belastar och tynger ner fjädrande spårmaterial. Observera att spåret kan "fjädra ner" under belastning på fler ställen än positionen för det uppmätta urspårningsfarliga felet.
- f) Studera föregående spårlägesmätningar från aktuell plats för att se om felet, eller tendenser till felet, finns i tidigare spårlägesmätning/-ar. Om så är fallet kan man anta att det inte är ett mätfel.

Om man har sökt felet på ett grundligt sätt enligt punkterna a) – f) och inte hittar felet kan man misstänka mätfel. För att klassa det som mätfel ska det verifieras av mätentreprenören, se avsnitt 6.4.1.2 och 6.4.1.3.

6.4.1.2 Rapport om misstänkt mätfel

Felavhjälpande underhållsentreprenör ska underrätta Projektledare Underhåll om att Rapport om misstänkt mätfel kommer att skickas till mätentreprenören.

Rapport om misstänkt mätfel upprättas av felavhjälpande underhållsentreprenör och skickas till mätentreprenören på följande e-postadress: Rapportommisstanktmatfel@trafikverket.se

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

- **Rubrik:** "Misstänkt mätfel vid spårlägesmätning klassad som urspårningsfarligt"
- **Ofelia ID-nr.**
- **Vidtagna åtgärder** t.ex. # sökt med SOLA-pass # sökt med belastning av järnvägsfordon/spårgående arbetsmaskin/annat. # bekräftat rätt sökområde med en GPS # sökt felet inom hela toleransintervallet +/- 30 m # studera tidigare spårlägesmätningar utan att hitta tendens till motsvarande fel.
- **Datum och tid för vidtagna åtgärder.**
- **Rapporterad av:** Namn, företag, telefonnummer.
- **Blanketten "Urspårningsfarligt spårlägesfel – Anmälan Blankett"** ska bifogas denna rapport

6.4.1.3 Ändring av trafikalt åtgärd i samband med misstänkt mätfel

Fram till dess att trafikalt åtgärd eventuellt kan hävas permanent, enligt **Alt 1** eller **Alt 2** nedan, kan trafikstopp tillfälligt ändras så att trafik med högst 40 km/h tillåts. Detta förutsätter att:

- alla åtgärder enligt a) - f) har genomförts.
- felavhjälpande underhållsentreprenör har bedömt, med hänsyn till lokala förutsättningar, att det är säkert att tillåta trafik i högst 40 km/h.
- bedömningen att tillåta trafik i högst 40 km/h har gjorts i samråd med Projektledare Underhåll.

Trafikalt åtgärd får hävas permanent om:

- **Alt.1** mätentreprenören verifierar mätfel.
- **Alt.2** ny belastad mätning genomförs och felet uppmäts inte. Belastad mätning kan genomföras med mätfordon, spårlägesmätvagn eller spårarbetsmaskin utrustad med spårlägesmätutrustning, t.ex. spår- och växelriktningsmaskiner.

DokumentID	Ev. ärendenummer	Version
TDOK 2013:0658	TRV 2013/90004	1.0

Trafikal åtgärd får **inte** hävas om:

- mätentreprenören, efter analys, bekräftar att det inte är ett mätfel. Felet måste fortsätta att sökas, vilket förmodligen kräver en ny belastad mätning.

7. Resultat

Denna rutin säkerställer att:

- alla uppmätta urspårningsfarliga spårlägesfel blir anmälda till berörd tågklarerare och drifttekniker på VO Trafikledning.
- all information om urspårningsfarliga spårlägesfel levereras på ett entydigt sätt, från mätfordon via tågklarerare och drifttekniker till underhållsentreprenörens felavhjälpare.
- felavhjälpare hittar till platsen för alla urspårningsfarliga spårlägesfel och felavhjälpning kan påbörjas.
- alla uppmätta urspårningsfarliga spårlägesfel blir registrerade på ett strukturerat och enhetligt sätt i Basun/Ofelia.
- alla uppmätta urspårningsfarliga spårlägesfel kan följas upp på ett säkert och entydigt sätt.

8. Hjälpmedel och referenser

8.1 Hjälpmedel

- Mätfordonen levererar automatiskt genererade anmälningsblanketter/-listor med detaljerade uppgifter om urspårningsfarliga spårlägesfel och vilken trafikal åtgärd som tågklarerare ska vidta.
- För att kunna använda GPS-koordinater vid sökning av spårlägesfel krävs GPS-navigator.

8.2 Referenser

- TDOK 2013:0347 Banöverbyggnad - Spårläge – krav vid byggande och underhåll
- TDOK 2013:0143 Underhåll järnväg felrapportering
- Underlag till linjebok



DokumentID TDOK 2013:0658	Ev. ärendenummer TRV 2013/90004	Version 1.0
------------------------------	------------------------------------	----------------

9. Ändringslogg

Fastställd version	Dokumentdatum	Ändring	Namn
Version 1.0	2014-01-01 (första giltighetsdatum). Fastställd 2013-12-19.	Dokumentet ersätter BVR 1586.51 ver 1.0 som upphör att gälla 2014-01-01. Dokumentet är en uppdatering av innehållet i BVR 1586.51 <u>främst med anledning av</u> VO Trafiklednings nya organisation samt förtydligande av åtgärder för att återfinna fel.	Johan Gunnarsson, UHabs